

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E7 · ภารกิจปลายทาง

ศูนย์บัญชาการ สำรวจอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศกับชีวิตประจำวัน

สัปดาห์ที่ 8 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

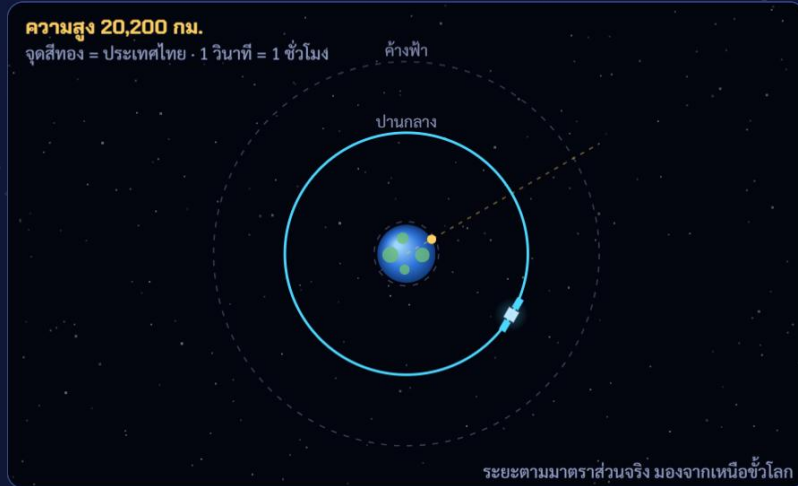


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อของศูนย์บัญชาการ

ปริศนา 1



เข้านี้เราใช้ "อวกาศ" ไปแล้วกี่ครั้ง ?

ปริศนา 2

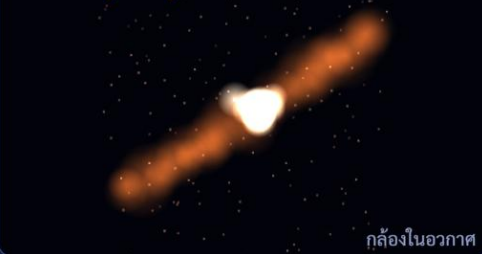


ทำไมต้องส่งกล้องขึ้นไปในอวกาศ ?

ภารกิจวันนี้ : เลือกกล้องให้ถูกช่วงคลื่น ส่งดาวเทียมขึ้นวงโคจร สืบหาของใช้จากอวกาศ แล้วออกแบบนวัตกรรมของตัวเอง

briefภารกิจวันนี้

อินฟราเรด (สีเทียมน)



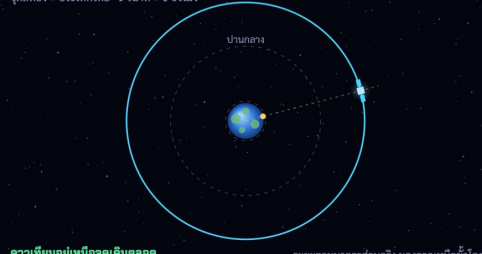
กล้องในอวกาศ

ภารกิจ A

หอดูดาว
หลายช่วงคลื่น

กล้องโทรทรรศน์
ควรอยู่ที่ไหน

ความสูง 35,786 กม.
จุดสีทอง = ประเทศไทย - 1 วินาที = 1 ชั่วโมง



ดาวเทียมอยู่เหนือจุดใดก็ตาม

ระยะตามนาฬิกาสองส่วนจริง มองจากเหนือขั้วโลก

ภารกิจ B

ศูนย์ควบคุม
วงโคจร

ดาวเทียม ยานอวกาศ
สถานีอวกาศ

อัลตราไวโอเล็ต (สีเทียมน)



กล้องในอวกาศ

ภารกิจ C

แฟ้มลับของใช้
จากอวกาศ

สืบหาที่มา
ได้รหัสผ่าน

แสงที่มองเห็น



กล้องในอวกาศ

ส่วนที่ 4

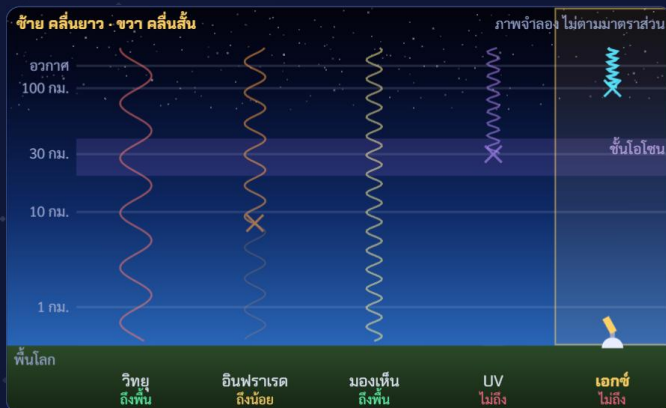
นวัตกรรม
จากอวกาศ

สืบค้น ออกแบบ
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E7 (5 คะแนน)** · ภารกิจปลายทาง ต้องทำครบทุกส่วน

จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 กล้องหลายช่วงคลื่น



ช่วงคลื่นไหนต้องส่ง
กล้องขึ้นอวกาศ เพราะอะไร

2 ดาวเทียม ยานอวกาศ



สถานีอวกาศ
อยู่ที่ไหน ทำอะไร

3 อวกาศในชีวิตเรา



ของใช้จากอวกาศ
และไอเดียของเราเอง

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/10 (ปลายทาง : สืบค้น อธิบาย นำเสนอแนวความคิดการประยุกต์ใช้)

ภารกิจปลายทาง : ต้องทำครบทุกส่วน

☐ ส่วนที่ 1

ภารกิจ A

ตาราง 5 ช่วงคลื่น + ข้อ 1-2

☐ ส่วนที่ 2

ภารกิจ B

ตาราง 4 ความสูง + ข้อ 3-4

☐ ส่วนที่ 3

ภารกิจ C

ของใช้ 6 ชิ้น + รหัสผ่าน + ข้อ 5

☐ ส่วนที่ 4

นวัตกรรมจากอวกาศ

สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน

ไม่ครบ ครูคืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เพิ่มลับของใช้จากอวกาศ

ของใช้รอบตัว	มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร
1. เทอร์มิเตอร์วัดไข้ทางหู	
2. กล้องถ่ายภาพโปรเจกต์มือถือ	
3. แอปแผนที่ แอปเรียกรถ	
4. ภาพแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม	
5. หมอนเมมโมรี่โฟม	
6. ผ้าพันคออัลตราไวท์	

5. "NASA ประกาศชื่อจรวด" เป็น (จริง) (ข่าวลือ)

บทเรียน : ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนหรือ AI ต้อง _____

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : นวัตกรรมจากอวกาศ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

โครงการนวัตกรรมจากอวกาศ

ผู้ออกแบบ : นักบินอวกาศของในงาน

ก. สืบค้น เทคโนโลยีอวกาศ 1 อย่าง (เลือกจากคลังในภารกิจ C หรือหาเอง)

เทคโนโลยีที่เลือก : _____

ประเภท กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ อื่น ๆ

ใช้สำรวจอวกาศหรือโลกอย่างไร : _____

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : _____

ข. ออกแบบ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

ภาพร่างนวัตกรรม (วาดหรือเขียนชื่อส่วนสำคัญ)

ชื่อนวัตกรรม : _____

ใช้ทำอะไร 1) _____

2) _____

ใครได้ประโยชน์ : _____

ใช้ความรู้จากส่วนไหน : _____

สโลแกน (ภาษาใดก็ได้) : _____

ค. นำเสนอ เล่าให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและลงนามลงมือให้คะแนนโดย 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ผู้ฟังคนที่ 2 _____

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : _____

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 01

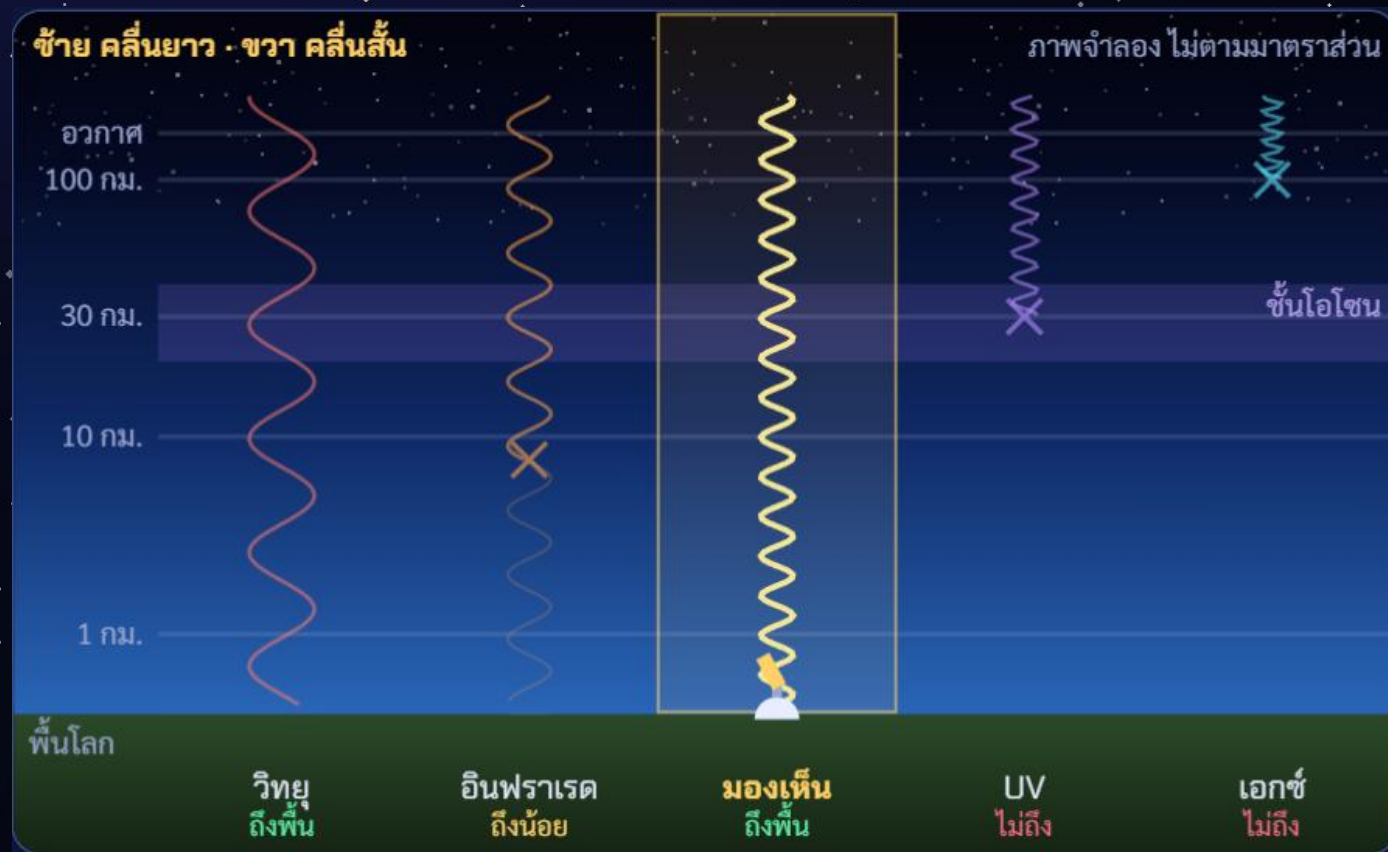
สำรวจ

อวกาศ

brief ก่อนออกภารกิจ 12 นาที



บรรยากาศโลกมี "หน้าตา" แค่ 2 บาน



คลื่นวิทยุ

ผ่านได้ดี

อินฟราเรด

ผ่านได้น้อย (ไอน้ำดูดกลืน)

แสงที่มองเห็น

ผ่านได้ดี

อัลตราไวโอเลต

ไม่ผ่าน (ชั้นโอโซน)

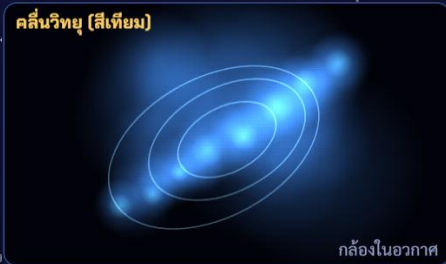
รังสีเอกซ์

ไม่ผ่าน

ช่วงคลื่นที่ไม่ผ่าน ต้องส่งกลับขึ้นไปอยู่เหนือบรรยากาศ

เนบิวลาเดียวกัน 5 ช่วงคลื่น เห็นคนละเรื่อง

คลื่นวิทยุ (สีเทียม)

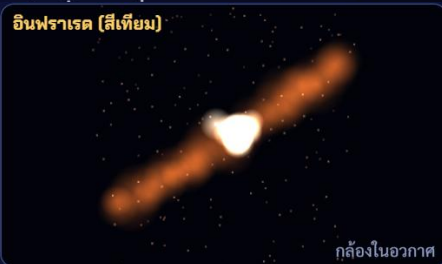


คลื่นวิทยุ

แก๊สเย็น

กล้องวิทยุแห่งชาติ
40 ม. เชียงใหม่

อินฟราเรด (สีเทียม)



อินฟราเรด

ดาวเกิดใหม่ในฝุ่น

เจมส์ เว็บบ์
(ในอวกาศ)

แสงที่มองเห็น



แสงที่มองเห็น

ดาว เนบิวลา ฝุ่นบัง

กล้องแห่งชาติ 2.4 ม.
ดอยอินทนนท์

อัลตราไวโอเลต (สีเทียม)

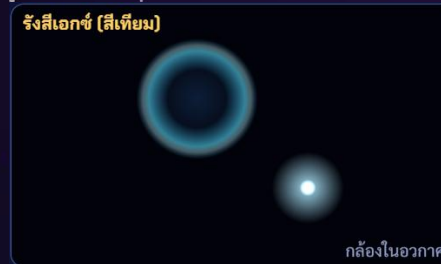


อัลตราไวโอเลต

ดาวร้อนจัด

ฮับเบิล
(ในอวกาศ)

รังสีเอกซ์ (สีเทียม)



รังสีเอกซ์

แก๊สร้อนจัด

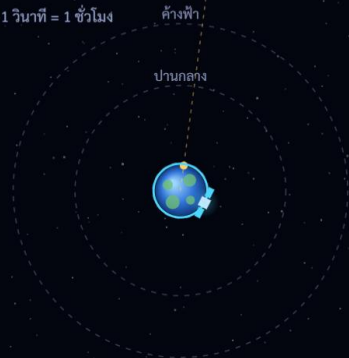
จันทรา
(ในอวกาศ)

ภาพสีเทียม ช่วงคลื่นที่ตามองไม่เห็นต้องแปลงเป็นสีให้เราดู · รวมหลายช่วงคลื่น จึงรู้จักวัตถุครบถ้วน

ดาวเทียมอยู่ 3 ระดับความสูง

ความสูง 400 กม.

จุดสีทอง = ประเทศไทย · 1 วินาที = 1 ชั่วโมง



ระยะตามมาตรฐานส่วนจริง มองจากเหนือขั้วโลก

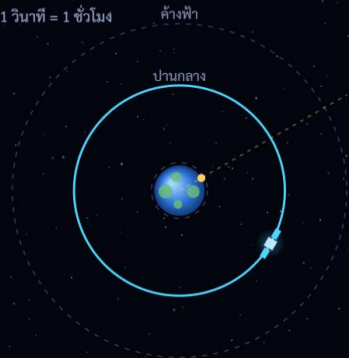
วงโคจรต่ำ

สูง 300–2,000 กม.

รอบละ ~1.5 ชั่วโมง

ความสูง 20,200 กม.

จุดสีทอง = ประเทศไทย · 1 วินาที = 1 ชั่วโมง



ระยะตามมาตรฐานส่วนจริง มองจากเหนือขั้วโลก

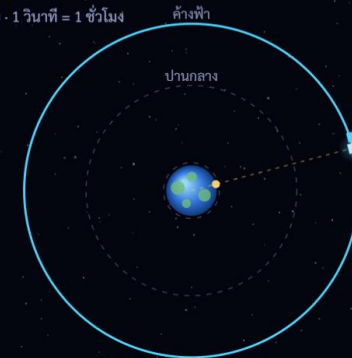
วงโคจรปานกลาง

สูง ~20,200 กม.

รอบละ 12 ชั่วโมง

ความสูง 35,786 กม.

จุดสีทอง = ประเทศไทย · 1 วินาที = 1 ชั่วโมง



ระยะตามมาตรฐานส่วนจริง มองจากเหนือขั้วโลก

ดาวเทียมอยู่นิ่งจุดเดิมตลอด

วงโคจรค้างฟ้า

สูง 35,786 กม.

รอบละ 1 วัน อยู่นิ่ง

ยิ่งสูง ยิ่งโคจรช้า คาบยาวขึ้น · **ใช้งาน :** สำรวจโลก / นำทาง / สื่อสาร พยากรณ์อากาศ

เครื่องมือสำรวจอวกาศ 4 แบบ

1

กล้องโทรทรรศน์

รับคลื่นจากวัตถุไกล ๆ
บนพื้นโลกหรือในอวกาศ

ฮับเบิล เจมส์ เว็บบ์
กล้องแห่งชาติ 2.4 ม.

2

ดาวเทียม

โคจรรอบโลก
สื่อสาร นำทาง สำรวจ

ไทยโชต-2 ไทยคม
GPS อีมาวารี

3

สถานีอวกาศ

ดาวเทียมใหญ่มีคนอยู่
ห้องทดลองลอยฟ้า

สถานีอวกาศ
นานาชาติ (ISS)

4

ยานอวกาศ

เดินทางไปดาวดวงอื่น
มีคนขับ / ไร้คนขับ

วอยเอจเจอร์ 1
โอโรออน (อาร์เทมิส)

ประเทศไทยก็มี : ดาวเทียมไทยโชต-2 (GISTDA) · กล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ และกล้องวิทยุแห่งชาติ (NARIT)

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน E7



เปิดสถานการณ์จำลอง ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ

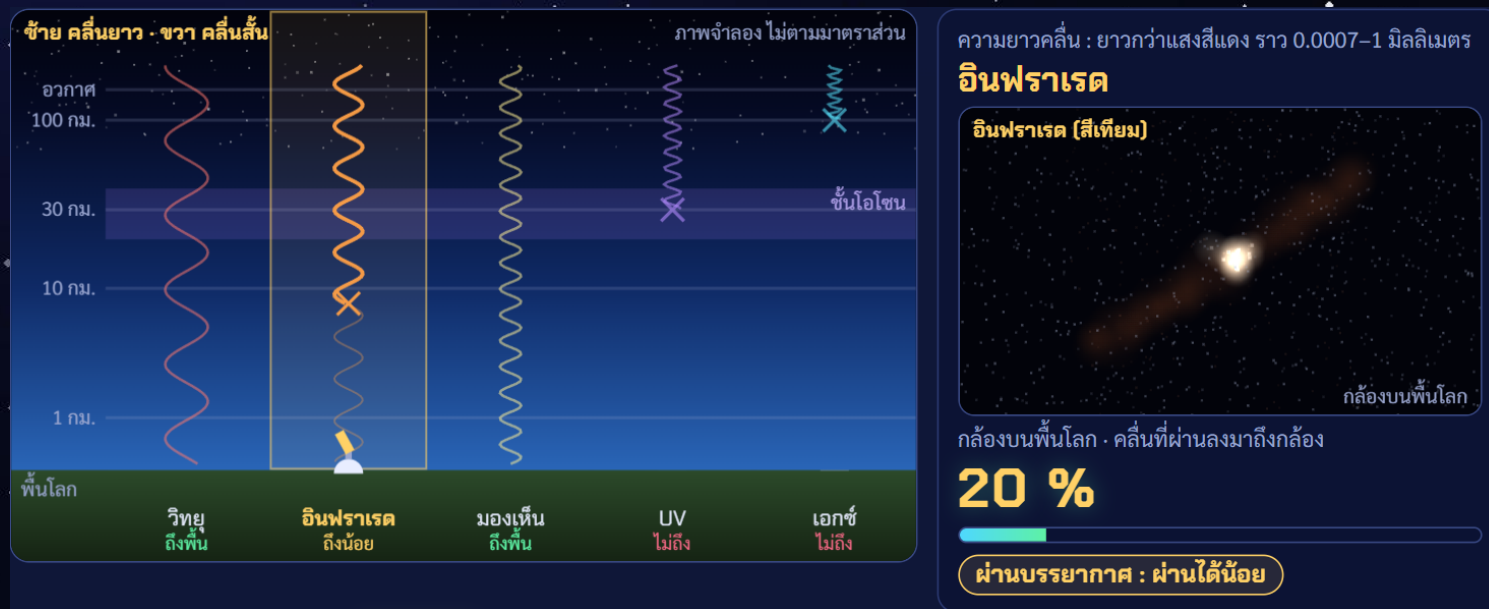


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 8
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึกค่า" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : หอดูดาวหลายช่วงคลื่น



ตัวแปรต้น : ช่วงคลื่น ที่ตั้งกล้อง · **ตัวแปรตาม :** คลื่นที่ถึงกล้อง

ภาพในช่วงคลื่นที่ตามองไม่เห็นใช้สีเทียม · ร้อยละมาจากแบบจำลองอย่างง่าย

1 เลือกช่วงคลื่นที่ละช่วง

2 สลับกล้องบนพื้นโลก กับกล้องในอวกาศ

3 ดูร้อยละและภาพ แล้วกดบันทึก

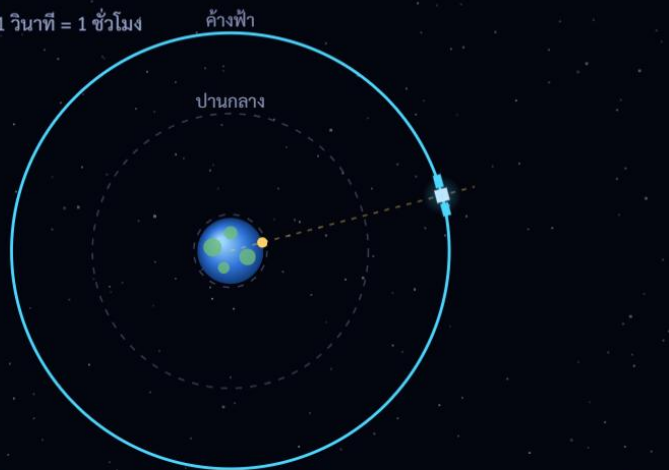
4 ครบ 5 ช่วงคลื่น ตอบข้อ 1-2

15 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : ศูนย์ควบคุมวงโคจร

ความสูง 35,786 กม.

จุดสีทอง = ประเทศไทย · 1 วินาที = 1 ชั่วโมง



ดาวเทียมอยู่เหนือจุดเดิมตลอด

ระยะตามมาตรส่วนจริง มองจากเหนือขั้วโลก

ความสูงจากผิวโลก

35,786 กม.

วงโคจรค้ำฟ้า

คาบการโคจร (1 รอบ)

24 ชั่วโมง

ประมาณ · 23 ชม. 56 นาที

โคจรรอบโลกต่อวัน

1.0 รอบ

ความเร็ว

3.1 กม./วินาที

เวลาจำลอง

5.0 ชม.

ตัวอย่างการใช้งาน : ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา

ดาวเทียมสื่อสาร

ดาวเทียมไทยคม

ก วงโคจรต่ำ

ข ปานกลาง

ค ค้ำฟ้า

ง ออกจากโลก

อยู่วงโคจรค้ำฟ้าเหนือเส้นศูนย์สูตร โคจรรอบละ 1 วันพร้อมกับโลก จึงลอยนิ่ง
เหนือจุดเดิม จานรับสัญญาณโทรทัศน์ตั้งค้างไว้ได้ไม่ต้องหมุนตาม

แต่ะ ก ข ค ง

ตอบถูกเห็น

ข้อมูลจริง

ขั้นที่ 1

ปรับความสูง 4 ค่า บันทึก 4 แถว

สังเกต

ยิ่งสูง โคจรช้าลงหรือเร็วขึ้น

ขั้นที่ 2

ส่งวัตถุ 8 ขึ้นขึ้นวงโคจร

ใบงาน

ตาราง + ข้อ 3-4

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : เพิ่มลับของใช้จากอวกาศ

เพิ่มลับ 2 · ไขแล้ว

0

กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ

ชิ้นส่วนรับภาพขนาดเล็กมาจากอะไร

เลนส์ของกล้องฮับเบิล

แผงโซลาร์เซลล์ของสถานีอวกาศ

เซ็นเซอร์รับภาพ CMOS ที่ทำให้กล้องบนยานอวกาศเล็กและประหยัดไฟ

เสาอากาศดาวเทียมไทยคม

ช่วงปี 2533–2542 วิศวกรของ JPL พัฒนาเซ็นเซอร์ภาพแบบ CMOS ให้กล้องบนยานอวกาศมีขนาดเล็ก ใช้ไฟน้อย ปัจจุบันอยู่ในกล้องมือถือเกือบทุกเครื่อง

ดาวเทียม

ดาวเทียมไทยโชต-2 (THEOS-2)

ดาวเทียมสำรวจโลกของไทย ถ่ายภาพพื้นที่
ละเอียดสูง ใช้ติดตามน้ำท่วม ไฟป่า พื้นที่เพาะ
ปลูก ดูแลโดย GISTDA

ชวนคิดต่อยอด : ช่วยเกษตรกร วางผังเมือง เตือน
ภัย

คำค้น : THEOS-2 GISTDA

รหัสผ่าน

? ? ? ? ? ?

12 นาที

ส่วนที่ 3

- 1 เปิดเพิ่มลับ 6 เพิ่ม ได้รหัสผ่าน
- 2 จับข่าวลือ 1 ข้อ
- 3 เลือกเทคโนโลยีจากคลัง ไปสืบค้นต่อ

นวัตกรรมจากอวกาศ : สืบค้น และ ออกแบบ

ก สืบค้น

เทคโนโลยีอวกาศ 1 อย่าง
ใช้ทำอะไร แหล่งข้อมูล

ข ออกแบบ

ภาพร่าง ชื่อ ใช้ทำอะไร
ใครได้ประโยชน์ สโลแกน

ค นำเสนอ

เล่าให้เพื่อน 2 คนฟัง
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

ตัวอย่างไอเดีย (คิดเองให้ต่างจากนี้ได้คะแนนจากเพื่อนมากกว่า)

ภาพดาวเทียมไทยโชต-2

แอปบอกชาวนาว่าแปลงไหนขาดน้ำ

กล้องอินฟราเรด

หมวกนักดับเพลิงมองผ่านควัน

รีไซเคิลน้ำบน ISS

เครื่องกรองน้ำสำหรับพื้นที่ภัยแล้ง

ใช้ AI ช่วยคิดและสืบค้นได้ แต่ต้องตรวจกับแหล่งที่น่าเชื่อถือ เขียนแหล่งข้อมูล และวาด เขียนด้วยตัวเอง · สโลแกน
ภาษาใดก็ได้ จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ ไทย

ขายไอเดียให้เพื่อนฟัง 1 นาที

10 วินาที

ชื่อนวัตกรรม + สโลแกน

20 วินาที

มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร

20 วินาที

ใช้ทำอะไร ใครได้ประโยชน์

10 วินาที

โชว์ภาพร่าง ปิดการขาย

ผู้ฟังทำอะไร

1. ฟังจนจบ
2. ลงชื่อ + เลขที่
ในใบงานของผู้พูด
3. ผนวกกลมให้คะแนน
ไอเดีย 1-3 วง
4. ถามหรือเสนอแนะ 1 ข้อ

ครบ 2 คน = หลักฐานการนำเสนอของภารกิจปลายทาง

ขั้นที่ 03

สรุป

ภารกิจ

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 8 นาที



กล้องอยู่ที่ไหน ดาวเทียมอยู่ที่ไหน

ตั้งบนพื้นโลกได้

คลื่นวิทยุ

แสงที่มองเห็น

ต้องอยู่ในอวกาศ

อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต

รังสีเอกซ์

วงโคจรต่ำ

~1.5 ชม.

ISS สำรวจโลก

ปานกลาง

12 ชม.

GPS

ค้างฟ้า

1 วัน

สื่อสาร อากาศ

บรรยากาศ ปกป้องเราจากรังสีอันตราย แต่ก็บังคลื่นจากอวกาศ · **ยิ่งสูง** ดาวเทียมยิ่งโคจรช้า · **ค้างฟ้า** หมุนไปพร้อมโลก จึงอยู่นิ่งเหนือจุดเดิม

อวกาศอยู่รอบตัวเรา

R

เทอร์โมมิเตอร์วัดทางห
เซ็นเซอร์อินฟราเรด

O

กล้องมือถือ
เซ็นเซอร์ภาพ CMOS

C

แอปแผนที่
ดาวเทียมนำทาง GPS

K

ภาพเมฆพยากรณ์อากาศ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

E

หมอนเมมโมรีโฟม
เบาะรองรับแรงกระแทก

T

ผ้าห่มฟอยล์
ฟิล์มสะท้อนความร้อนของยาน

ข่าวลือ : NASA ไม่ได้ประดิษฐ์เวลโคร · **ตรวจสอบทุกครั้ง** ข้อมูลจากเพื่อน โซเชียล หรือ AI ก่อนนำไปใช้

ภารกิจ E7 สำเร็จ

สัปดาห์หน้า : สอบกลางภาค

- 1 ส่งใบงาน E7 ครบ 4 ส่วน + ผู้ฟัง 2 คน
- 2 ทบทวนหน่วยที่ 1 E1-E7
- 3 สอบซ้ำได้ไม่จำกัด ใช้คะแนนสูงสุด

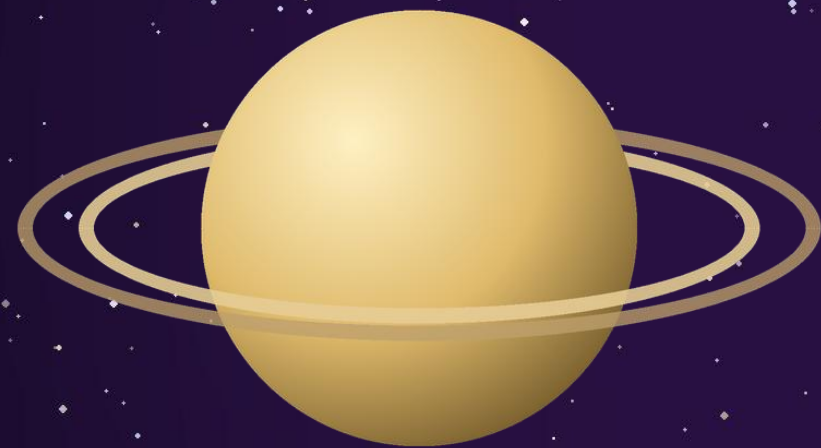
นักบินผู้ใช้เทคโนโลยีอวกาศเป็น



คาบเดี่ยว

งานแสดง นวัตกรรม

ขายไอเดีย วิถีทัศน์ เคลียร์ภารกิจ



งานแสดงนวัตกรรมจากอวกาศ

SPACE TECH EXPO

อาสาสมัคร 3-4 คน
ขายไอเดียคนละ 1 นาที

ผู้ฟังติดตาม

- 1 มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร
- 2 ใครได้ประโยชน์
- 3 ทำได้จริงไหม ปรับอย่างไร

โหวตไอเดียที่ชอบที่สุดของห้อง

ชมวีดิทัศน์ : มนุษย์สำรวจอวกาศ

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ใช้เครื่องมืออะไรสำรวจ
- 2 ค้นพบหรือได้ประโยชน์อะไร
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

กล้องรังสีเอกซ์ต้องอยู่ในอวกาศ

ถูก / ผิด

2

ดาวเทียมค้างฟ้าหยุดนิ่ง ไม่ได้เคลื่อนที่

ถูก / ผิด

3

NASA เป็นผู้ประดิษฐ์เวลโคร (ตีนตุ๊กแก)

ถูก / ผิด

4

สถานีอวกาศนานาชาติโคจรรอบโลกราว 90 นาที

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ + เตรียมสอบกลางภาค



ใบงาน E7 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง

ภาพร่าง + ผู้ฟังลงชื่อ 2 คน



ใบงาน E6 ถึง 00 ค้างไหม

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



ทบทวน E1-E7 ก่อนสอบกลางภาค

สไลด์และสถานการณ์จำลองอยู่บนเว็บทุกสัปดาห์



สถานการณ์จำลอง E7

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาครอบแรก

ES JOURNEY

ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ

พบกันสัปดาห์หน้า : สอบกลางภาครอบแรก



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

